

Table of Contents

1 Objectif.....	1
2 Requis.....	1
Infrastructure as Code	1
Configuration Management	2
Accès sécurisé	2
3 Créer le répertoire terraform.....	2
4 Créer le Main.tf :.....	3
5 Créer les clefs.....	4
6 terraform init.....	6
7 terraform plan.....	6
8 terraform apply.....	6
9 test ssh.....	7
10 créer inventory ansible.....	7
11 test ansible.....	9
12 Créer playbook.....	9
13 création /installation de nginx.....	9
14 Test final.....	10

1 Objectif

À l'issue de ce lab, les objectifs suivants sont atteints :

- Déployer une infrastructure cloud avec Terraform (EC2, Security Groups)
- Mettre en place un accès sécurisé via SSH (clé publique/privée)
- Automatiser la configuration d'un serveur avec Ansible
- Installer et gérer un serveur web (Nginx) sur une instance Linux
- Valider la connectivité et le bon fonctionnement du service
- Diagnostiquer et résoudre des problèmes réels (réseau, permissions, packages)

🧠 Compétences développées

- Compréhension de l'interaction entre Terraform et les ressources AWS
- Utilisation d'Ansible pour l'automatisation et la configuration
- Gestion des clés SSH dans un environnement hybride (Windows / WSL / Linux)
- Résolution de problèmes en environnement cloud
- Application de pratiques DevOps dans un cas concret

2 Requis

Cloud

- **Amazon Web Services (AWS)**
 - compte actif
 - accès EC2 / VPC / Security Groups
-

Infrastructure as Code

- **Terraform**
 - installation locale
 - provider AWS configuré (credentials)
-

Configuration Management

- **Ansible**
 - installé sous Linux (WSL)
 - utilisation des playbooks YAML
-

Système

- Linux (WSL Ubuntu recommandé)
 - Ou Windows avec WSL installé
-

Accès sécurisé

génération de clés SSH (`ssh-keygen`)

gestion des clés :

clé publique → AWS

clé privée → Linux (`~/.ssh`)

3 Créer le répertoire terraform

```
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> dir

Directory: C:\terraform\Terraform-lab1-ansible

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/6/2026   5:54 PM                .terraform
-a----          4/6/2026   5:54 PM          1377 .terraform.lock.hcl
-a----          4/6/2026   6:11 PM          3381 ansible-key
-a----          4/6/2026   6:11 PM           738 ansible-key.pub
-a----          4/6/2026   5:20 PM           45 inventory
-a----          4/6/2026   5:57 PM          814 main.tf
-a----          4/6/2026   5:23 PM          125 setup.yml

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>
```

4 Créer le Main.tf :

```
provider "aws" {
  region = "ca-central-1"
}

resource "aws_security_group" "ssh" {
  name = "ansible-sg"

  ingress {
    from_port = 22
    to_port   = 22
    protocol  = "tcp"
    cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
  }

  egress {
    from_port = 0
```

```

to_port    = 0
protocol   = "-1"
cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
}
}

# Ami generique
# -----
data "aws_ami" "amazon_linux" {
  most_recent = true

  owners = ["amazon"]

  filter {
    name   = "name"
    values = ["amzn2-ami-hvm-*-x86_64-gp2"]
  }
}

# Amazon Linux 2 (Canada) pour region ca-central-1
# -----
resource "aws_instance" "ec2" {
  ami           = data.aws_ami.amazon_linux.id
  instance_type = "t3.micro"

  subnet_id = "subnet-xxxx"

  key_name          = aws_key_pair.ansible.key_name
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.ssh.id]

  tags = {
    Name = "ansible-lab"
  }
}

output "public_ip" {
  value = aws_instance.ec2.public_ip
}

```

5 Créer les clefs

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f .\ansible-key
```

```

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f .\ansible-key
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in .\ansible-key
Your public key has been saved in .\ansible-key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:3wTp+0W+mcMD9mm1tBH6x63TdsMN4+JwIr4gBsXbpVY henri@Henri
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
|   o   E o
|  . o + . . .
| . . + S . . o .
| . . . +o+oo.
| o . . =.o=*B*
| . . o . =..XXO
|   o . oo=**+
+---[SHA256]-----+
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> dir

```

👉 ça va créer :

- ansible-key (privée)
- ansible-key.pub (publique)

```

Directory: C:\terraform\Terraform-lab1-ansible

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         4/6/2026   5:54 PM                .terraform
-a-----         4/6/2026   5:54 PM             1377 .terraform.lock.hcl
-a-----         4/6/2026   6:11 PM             3381 ansible-key
-a-----         4/6/2026   6:11 PM             738 ansible-key.pub
-a-----         4/6/2026   5:20 PM              45 inventory
-a-----         4/6/2026   5:57 PM             814 main.tf
-a-----         4/6/2026   5:23 PM             125 setup.yml

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>

```

Ensuite copier la clef dans le répertoire WSL : /home/henri/.ssh/

Pour cela :

Aller dans WSL.

Puis se positionner sur le répertoire racine (home de votre compte) avec la commande : cd ~

```
cd ~
```

On se retrouve dans le répertoire racine de votre compte WSL : ici, /home/henri/

Ensuite aller par exemple , dans le sous répertoire .ssh (ou le répertoire que vous voulez) . ici , on prend par exemple .ssh

```

PS C:\Users\henri> wsl
henri@Henri:/mnt/c/Users/henri$ cd ~
explorer.exe .
henri@Henri:~$ pwd
/home/henri
henri@Henri:~$ cd .ssh
henri@Henri:~/.ssh$ pwd
/home/henri/.ssh

```

Mettre une copie du fichier de clef : dans le répertoire : .ssh

```

henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$ cp /mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible/ansible-key ~/.ssh/
henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$ dir
ansible-key id_rsa id_rsa.pub known_hosts
henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$

```

Ensuite

Modifier les droits sur le fichier clefs :

```
chmod 400 ~/.ssh/ansible-key
```

Vérifier les droits :

```
ls -l ansible-key
```

```

henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$ chmod 400 ~/.ssh/ansible-key
henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$ ls -l ~/.ssh/ansible-key
-r----- 1 henri henri 3381 Apr  7 11:57 /home/henri/.ssh/ansible-key
henri@Henri:~/.ssh$
henri@Henri:~/.ssh$

```

Ensuite : Modifier main.tf

Ajouter le bloc ressource, suivant, au fichier : main.tf :

```

resource "aws_key_pair" "ansible" {
  key_name = "ansible-key"
  public_key = file("ansible-key.pub")
}

```

6 terraform init

Initialisation du provider AWS

7 terraform plan

Vérification des modifications AWS que l'on va effectuer.

8 terraform apply

Application du plan (les modifications AWS)

Terraform apply :

```
aws_key_pair.ansible: Creating...
aws_security_group.ssh: Creating...
aws_key_pair.ansible: Creation complete after 1s [id=ansible-key]
aws_security_group.ssh: Creation complete after 3s [id=sg-03a6db40a1113479c]
aws_instance.ec2: Creating...
aws_instance.ec2: Still creating... [00m10s elapsed]
aws_instance.ec2: Creation complete after 12s [id=i-070540942f735e50b]

Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

public_ip = "15.223.167.181"
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>
```

Puis :

Éventuellement , saisir la commande : terraform output public_ip

Cependant la commande terraform apply, affiche l'Adresse IP de l'instance EC2 que l'on a créée.

9 test ssh

ssh -i ansible-key ec2-user@IP

```
ssh -i ansible-key ec2-user@15.223.167.181
```

On est connecté sur l'instance EC2 :

```

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> ssh -i ansible-key ec2-user@15.223.167.181
The authenticity of host '15.223.167.181 (15.223.167.181)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wZuerT7HPgGuoxtUiEJlQKZhzmKjKKPvQ21E8ej3V9Q.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '15.223.167.181' (ED25519) to the list of known hosts.
#_
~\_ ##### Amazon Linux 2
~~\_ #####\
~~\_ \###| AL2 End of Life is 2026-06-30.
~~\_ \#/
~~\_ V~' '->
~~~
~~~ A newer version of Amazon Linux is available!
~~~
~~~ Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
~~~ https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/
~~~
[ec2-user@ip-172-31-35-206 ~]$

```

10 créer inventory ansible

Récupérer l'Adresse IP de l'instance ec2 :

terraform output public_ip

```

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> terraform output public_ip
"15.223.167.181"
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>

```

Créer un fichier intitulé : inventory, qui contient le code ci-dessous :

Il doit contenir :

- l'adresse IP précédente, de l'instance EC2.
- Le pathname vers le fichier de clef : ansible-key , situé dans WSL au niveau d'un répertoire de type WSL (celui ou Ubuntu est installé) . ici : /home/henri (pas le répertoire de terraform : .

```

[web]
15.223.167.181 ansible_user=ec2-user ansible_ssh_private_key_file=/home/henri/.ssh/ansible-key

```

LE fichier inventory doit être dans le répertoire Terraform :


```
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$ cat inventory
[web]
15.223.167.181 ansible_user=ec2-user ansible_ssh_private_key_file=/home/henri/.ssh/ansible-key
orm/Terraform-lab1-ansible$
```

```
PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible> dir

Directory: C:\terraform\Terraform-lab1-ansible

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          4/6/2026   5:54 PM                .terraform
-a-----          4/6/2026   5:54 PM             1377 .terraform.lock.hcl
-ar-----          4/6/2026   6:11 PM             3381 ansible-key
-a-----          4/6/2026   6:11 PM              738 ansible-key.pub
-a-----          4/7/2026  11:27 AM              87 inventory
-a-----          4/6/2026   8:09 PM             1307 main.tf
-a-----          4/6/2026   5:23 PM              125 setup.yml
-a-----          4/7/2026  11:16 AM            13990 terraform.tfstate
-a-----          4/7/2026  11:15 AM              182 terraform.tfstate.backup

PS C:\terraform\Terraform-lab1-ansible>
```

11 test ansible

Se positionner dans le répertoire terraform . ici , : c:\terrafrm\terraform-lab1-ansible\

Ouvrir une fenêtre WSL (sauf si elle et déjà ouverte)

Ou bien : cd /mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible

La commande suivante se fait dans l'environnement WSL :

ansible all -i inventory -m ping

```
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$ ansible all -i inventory -m ping
[WARNING]: Platform linux on host 15.223.167.181 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.16/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
15.223.167.181 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.7"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$
```

12 Creer playbook

Créer un fichier intitulé : setup.yml
Insérer le code suivant dans le fichier :

```
- hosts: web
  become: yes

tasks:
  - name: Install nginx via amazon-linux-extras
    command: amazon-linux-extras install nginx1 -y

  - name: Start nginx
    service:
      name: nginx
      state: started
```

Étant sur Ubuntu WSL :
Cela va faire en sorte que nginx sera installé dans WSL

13 création /installation de nginx

But : installer le serveur nginx sur l'instance EC2 de AWS qui est présente dans l'inventaire de ansible.
Le fichier précédent : setup.yml contient les commandes nécessaires pour ansible
Taper la commande suivante :

```
ansible-playbook -i inventory setup.yml
```

```
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$
henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$ ansible-playbook -i inventory setup.yml

PLAY [web] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Platform linux on host 15.223.167.181 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but future installation of
another Python interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.16/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [15.223.167.181]

TASK [Install nginx via amazon-linux-extras] *****
changed: [15.223.167.181]

TASK [Start nginx] *****
changed: [15.223.167.181]

PLAY RECAP *****
15.223.167.181      : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

henri@Henri:/mnt/c/terraform/Terraform-lab1-ansible$
```

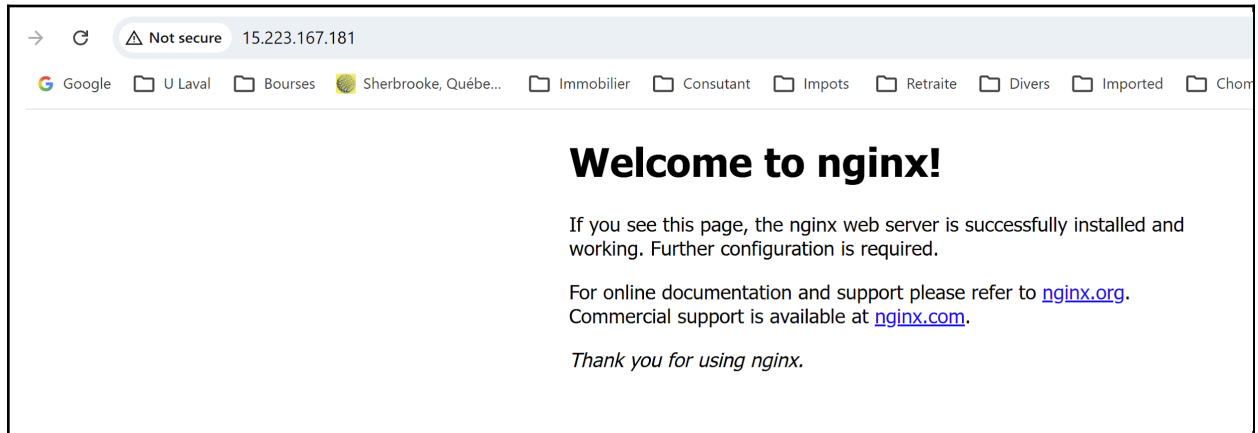
Succès : on voit :

TASK [Install nginx via amazon-linux-extras] => changed
TASK [Start nginx] => changed

14 Test final

Dans le navigateur web , taper la commande :

<http://15.223.167.181>



15 vérifications complémentaires :

15.1 nginx

Se connecter via ssh sur l'instance :

ssh -i ~/.ssh/ansible-key ec2-user@15.223.167.181

Taper la commande :

```
sudo systemctl status nginx
```

on voit que le service est actif;

```

henri@Henri:~$ ssh -i ~/.ssh/ansible-key ec2-user@15.223.167.181
Last login: Tue Apr 7 16:44:21 2026 from modemcable059.183-202-24.mc.videotron.ca

#
#####
#      Amazon Linux 2
#####
#      AL2 End of Life is 2026-06-30.
#####
#      A newer version of Amazon Linux is available!
#####
#      Amazon Linux 2023, GA and supported until 2028-03-15.
#      https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/

[ec2-user@ip-172-31-35-206 ~]$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-07 16:44:21 UTC; 8min ago
     Process: 32586 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 32582 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 32581 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 32588 (nginx)
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─32588 nginx: master process /usr/sbin/nginx
             └─32589 nginx: worker process
               └─32590 nginx: worker process

Apr 07 16:44:21 ip-172-31-35-206.ca-central-1.compute.internal systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse prox....
Apr 07 16:44:21 ip-172-31-35-206.ca-central-1.compute.internal nginx[32582]: nginx: the configuration file /etc/ngi...ok
Apr 07 16:44:21 ip-172-31-35-206.ca-central-1.compute.internal nginx[32582]: nginx: configuration file /etc/nginx/n...ul
Apr 07 16:44:21 ip-172-31-35-206.ca-central-1.compute.internal systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy...r.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[ec2-user@ip-172-31-35-206 ~]$

```

15.2 security group AWS

Se connecter dans la console AWS : verifier le security group de instance EC2